

# DevOps

## Crea más valor en menos tiempo integrando equipos y procesos clave

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



**Emplear DevOps es clave para competir en el mercado actual. Nuestro curso te dará una comprensión profunda de cada fase del ciclo DevOps y las herramientas que necesitas para implementarlo.**

---

## DevOps

Comprende el ciclo de vida del software aprendiendo procesos de desarrollo para acelerar el tiempo de comercialización de entregas de software.

DevOps es la combinación de enfoques, prácticas y herramientas que optimiza la capacidad de una organización para ofrecer servicios y aplicaciones a gran velocidad y escala. Ayuda a crear y mejorar productos más rápido y de forma más fiable que el desarrollo de software tradicional. Toma medidas concretas para construir, probar y mantener la coherencia con futuras versiones de software que sean rápidas, fiables, escalables y que se adaptan a las necesidades cambiantes de IT.

### Detalles del curso

**Matrícula:** USD $2,200

**Formato:** Formación online con sesiones en directo

**Duración:** Ocho semanas

**Idioma:** Español

**Instructor:** Sebastien Donadio, PhD; DevOps, the University of Chicago

## Sobre el Curso

Nuestro curso online de ocho semanas se centra en los fundamentos de DevOps y en aspectos clave como su implementación, lanzamiento, control de versiones, pruebas, maquetado, y clouding. Obtén la experiencia práctica que necesitas con Amazon Web Service, Datadog, Docker, Git, Jenkins, Kubernetes, el entorno Linux, Maven, Python, VMware y más. Al finalizar el curso, podrás diseñar e implementar un entorno DevOps completo para conseguir resultados eficientes y más rápidos para tu organización.

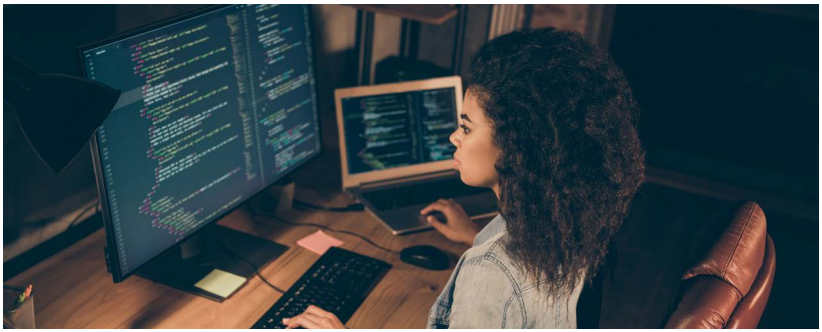
### Además, aprenderás a:

- Implementar la integración continua y reducir el tiempo de comercialización de software.
- Diseñar una infraestructura completa para lanzar, configurar, probar y monitorear el software.
- Crear una arquitectura de virtualización y nube relacionada con DevOps.

### Metodologías y herramientas:

DATADOG docker git Jenkins kubernetes

Maven vmware amazon web services



## ¿A Quién está Dirigido?

Este curso está diseñado para colaboradores individuales, ingenieros, técnicos y profesionales interesados en tecnología que quieran comprender las prácticas de DevOps y el ciclo de vida del software. Los participantes aprenderán sobre los procesos de desarrollo optimizados que logran resultados más rápidos para la comercialización de implementación de software. Aunque este curso es de naturaleza técnica, es relativamente autónomo. Por lo tanto, aquellos participantes que no tengan experiencia en programación obtendrán suficiente información para construir una aplicación DevOps con plena confianza.

## Conoce al Instructor



Sebastián Donadio ha trabajado en el área de FinTech durante la última década. Cuenta con una amplia experiencia profesional. Enla que se incluye, ser director de tecnología en Tradair, donde lidera el equipo de tecnología. También era director de ingeniería de software en HC Technologies, desarrollar software de comercio cuantitativo para Sun Trading, actuando como socio en Aientech, un fondo de cobertura de negociación de alta frecuencia, y trabajar como líder tecnológico en la creación de sistemas operativos para el departamento de Defensa. También tiene experiencia en investigación con Bull y como Gerente de Riesgo de Crédito de TI para Société Générale mientras vivía en Francia. Donadio ha impartido varios cursos de informática durante los últimos quince años en la Universidad de Versalles Saint-Quentinen-Yvelines, la Universidad de Columbia, la Universidad de Chicago y la Universidad de Nueva York. Entre estos cursos se encuentran los siguientes: computación financiera avanzada, programación avanzada, arquitectura informática, aprendizaje automático, sistemas operativos, arquitectura paralela y sistemas inteligentes en tiempo real.

Sebastien Donadio, PhD; DevOps, the University of Chicago

## El Enfoque de la Universidad de Chicago para Aprender Online

Nuestros programas de educación online se han creado teniendo en cuenta las necesidades específicas de profesionales como tú. Los programas combinan el *e-learning* con sesiones interactivas en directo, a través de las cuales fortalecerás tus habilidades mientras le sacas el máximo partido a tu tiempo.

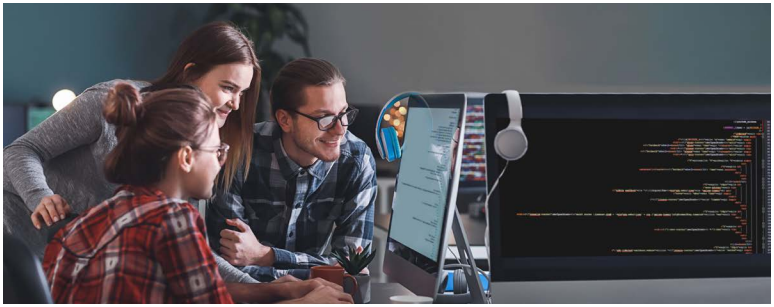
A través de nuestras sesiones en directo, tendrás la oportunidad de hacer crecer tu red profesional e interactuar con el *Faculty* de la Universidad de Chicago, así como con todos tus compañeros de clase.

## ¿Por qué Elegir la Universidad de Chicago?

Convertirse en miembro de la comunidad de la Universidad de Chicago supone tener acceso a instructores de prestigio y reconocimiento internacional, y a un grupo de participantes diverso y con distintas inquietudes.

Manteniendo nuestros principios básicos y el enfoque riguroso para la resolución de problemas, nuestro método de formación –el Enfoque de Chicago– te brindará todas las herramientas necesarias para dar sentido a los datos complejos y para que puedas transformar tus ideas en resultados. Los participantes que superen el curso con éxito recibirán un certificado de participación.





## Career Outlook

La escasez de habilidades dentro del mercado de contratación de DevOps y el aumento de puestos de trabajo que requieren DevOps o experiencia en ingeniería de plataformas, ofrecen a los profesionales de DevOps oportunidades laborales ilimitadas. Entre startups implementando modelos de DevOps en el desarrollo de sus productos y grandes empresas tecnológicas creando nuevos puestos para DevOps, los profesionales de DevOps están muy demandados en el campo de IT. El mercado de DevOps se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto del 24.7% a un total de 10.3 billones de dólares para 2023.

**$102k**

El salario base promedio de un ingeniero de DevOps en EEUU

**#1**

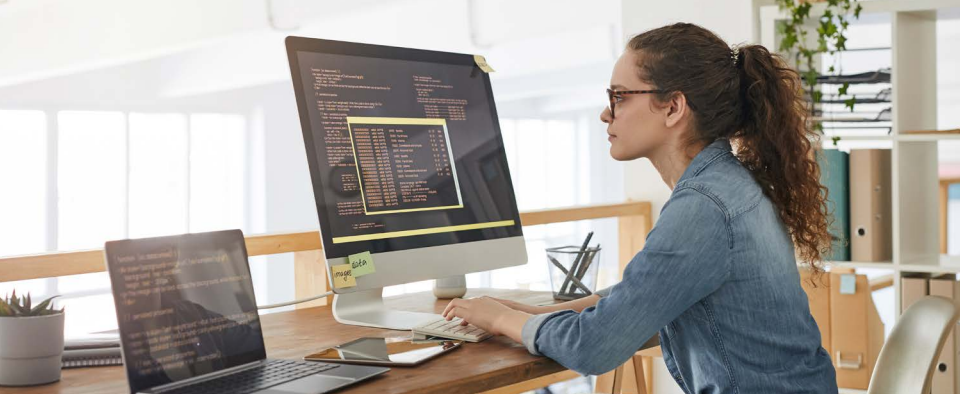
El ranking de la comunicación entre las habilidades no técnicas que un profesional de DevOps debe tener

**22%**

El porcentaje que se espera que crezca los trabajos de desarrollo de software durante la próxima década

### Títulos de Puestos Potenciales para Profesionales en DevOps

- Azure DevOps Engineer
- Cloud DevOps Engineer
- Cloud Infrastructure Engineer
- DevOps Automation Engineer
- DevOps Engineer
- DevOps Manager
- DevSecOps Engineer
- Lead DevOps Enginee



## Guía Académica

El curso DevOps profundiza en los siguientes temas:

### Módulo 1: Introducción a DevOps I

- Descripción general de DevOps.
- Sistemas operativos.
- Scripting y automatización de tareas.
- *Clouding.*
- Virtualización.

### Módulo 2: Introducción a DevOps II

- Descripción general de DevOps (continuación).
- Sistemas operativos (continuación).
- Scripting y automatización de tareas (continuación).
- Clouding (continuación).
- Virtualización (continuación).

### Módulo 3: Desarrollo del Flujo de Trabajo

- Implementación y/o creación de software.
- Vinculación de software a bibliotecas externas.
- Identificar cuándo y cómo actualizar las bibliotecas.
- Usar un compilador para traducir el lenguaje de programación a lenguaje de máquina.



## Módulo 4: Lanzamiento y Control de Versiones de Archivos

- Implementación de procesos de gestión de cambios.
- Programación de lanzamientos de nuevas versiones.
- Utilizar un administrador de código como GitHub.
- Automatización del lanzamiento de una nueva versión de software.

## Módulo 5: Pruebas

- Pruebas funcionales.
- Pruebas de carga/rendimiento.
- Pruebas de regresión.

## Módulo 6: Implementación y Empaquetado de Software

- Copiar y cargar software en una máquina determinada.
- Identificar los puntos fuertes y débiles de los diferentes métodos de maquetado.
- Seleccionar el método de maquetado óptimo para contextos particulares.

## Módulo 7: Configuración

- Identificar prácticas efectivas de gestión de bases de datos y seleccionar entre diferentes formatos para almacenar configuraciones de software.
- Utilizar servicios de malla para conectarse y comunicarse entre componentes independientes y diferenciados del sistema de software.
- Desarrollar métodos para realizar un seguimiento de los cambios en las configuraciones de software.



## Módulo 8: Monitorización

- Utilizar el software Data Dog para recopilar datos de usuario y métricas gráficas en tiempo real.
- Establecer el umbral de cada métrica para identificar y reportar problemas.
- Seleccionar métricas para registrar y tomar decisiones sobre cómo almacenar, comprimir y archivar registros.

El contenido puede sufrir modificaciones por razones académicas.

### Saber más

Para recibir asesoramiento del equipo de admisiones, contacta con: **admissions@online.professional.uchicago.edu**. También puedes agendar una llamada con nosotros **aquí**.

Para más información, visita: **online.professional.uchicago.edu**.